

Circuitos combinacionais MSI

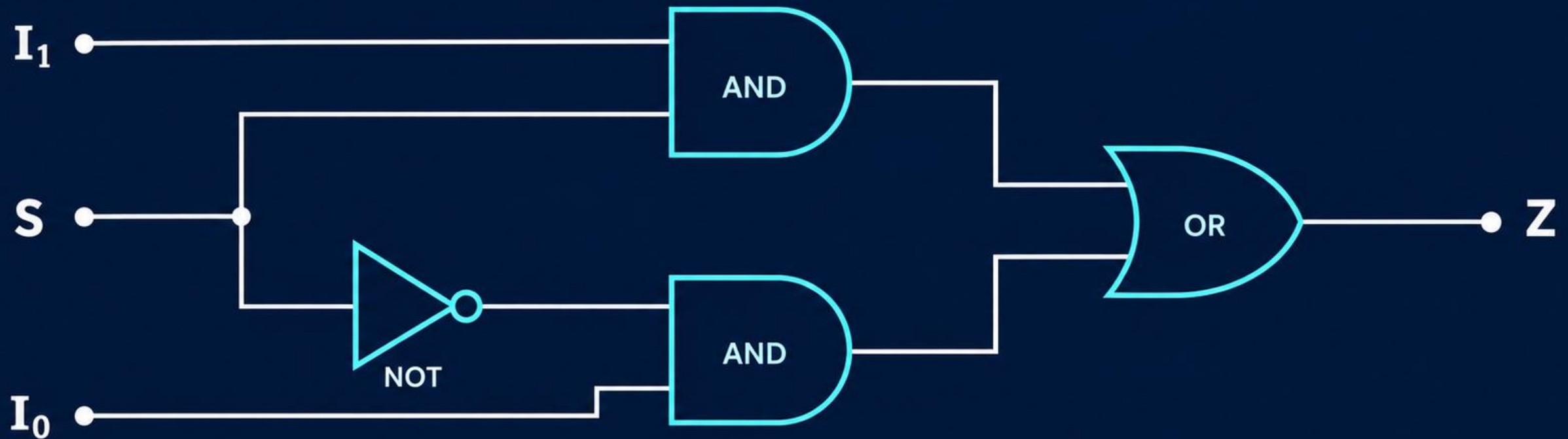
Multiplexadores/Demultiplexadores

Sistemas Digitais

Prof MS Clayton J A Silva

Multiplexador 2:1

Circuito com portas lógicas



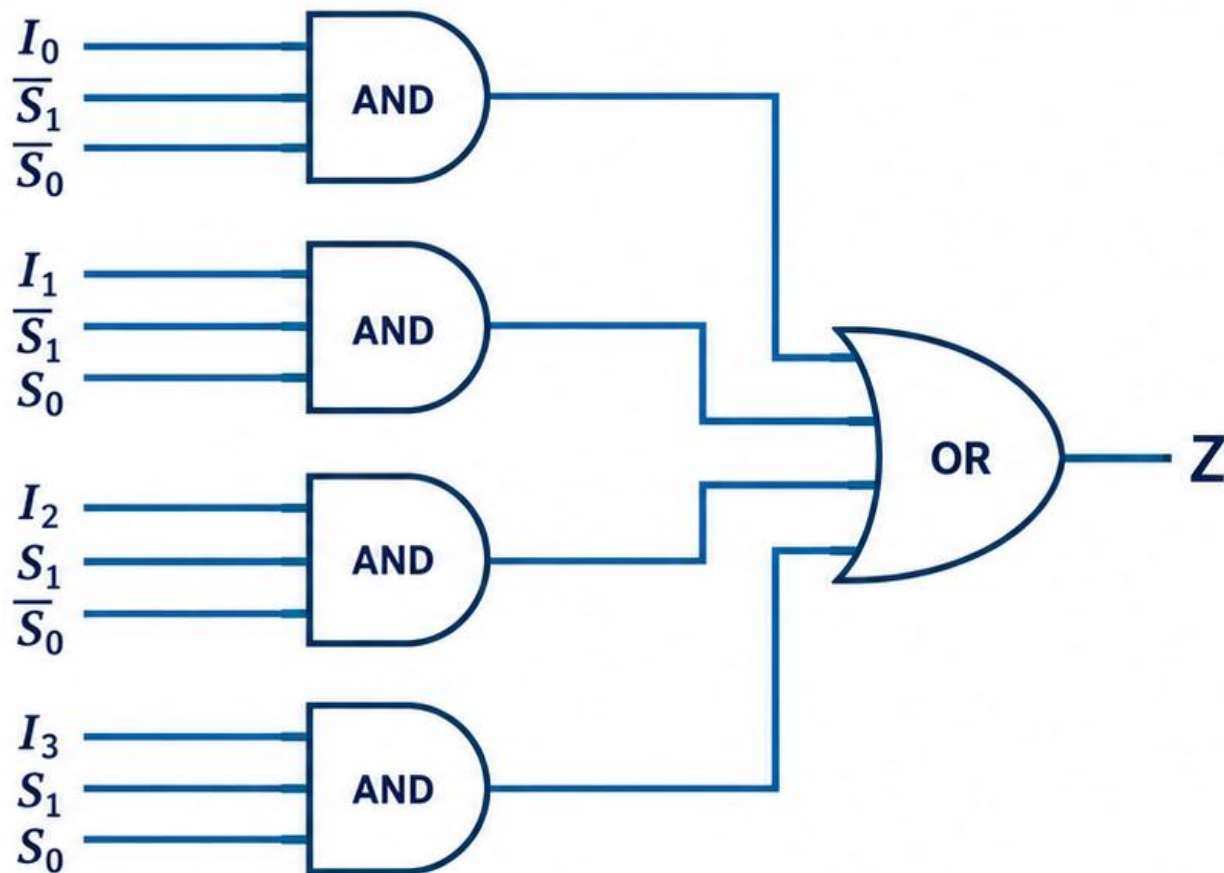
$$Z = (I_1 \cdot S) + (I_0 \cdot \bar{S})$$

$$S = 0 \rightarrow Z = I_0$$

$$S = 1 \rightarrow Z = I_1$$

Multiplexador 4:1

Quatro entradas de dados de 1 bit • Duas entradas de seleção



Sinais de seleção e seus complementos



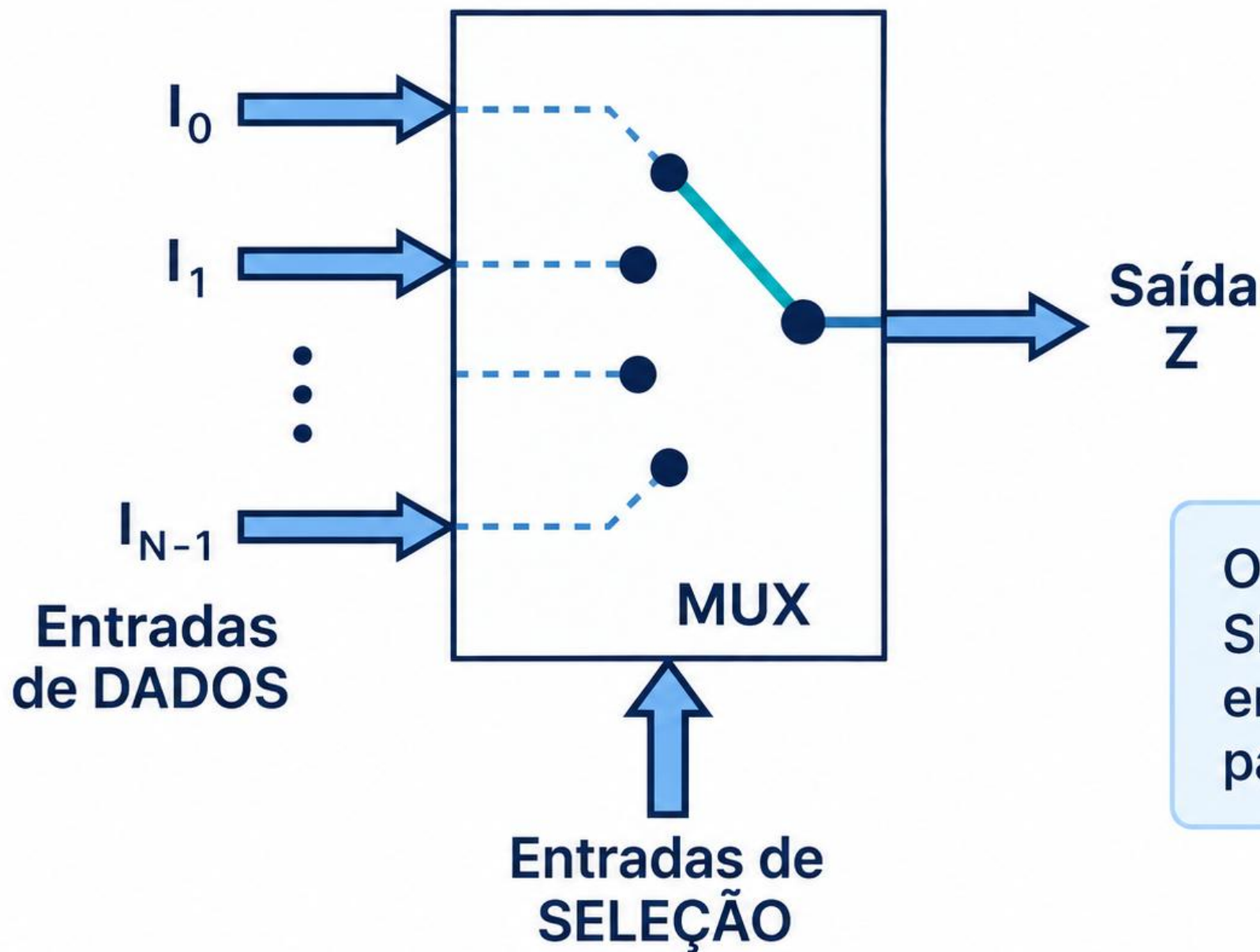
TABELA-VERDADE

S_1	S_0	Saída Z
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

$$S_1 S_0 = 10 \rightarrow Z = I_2$$

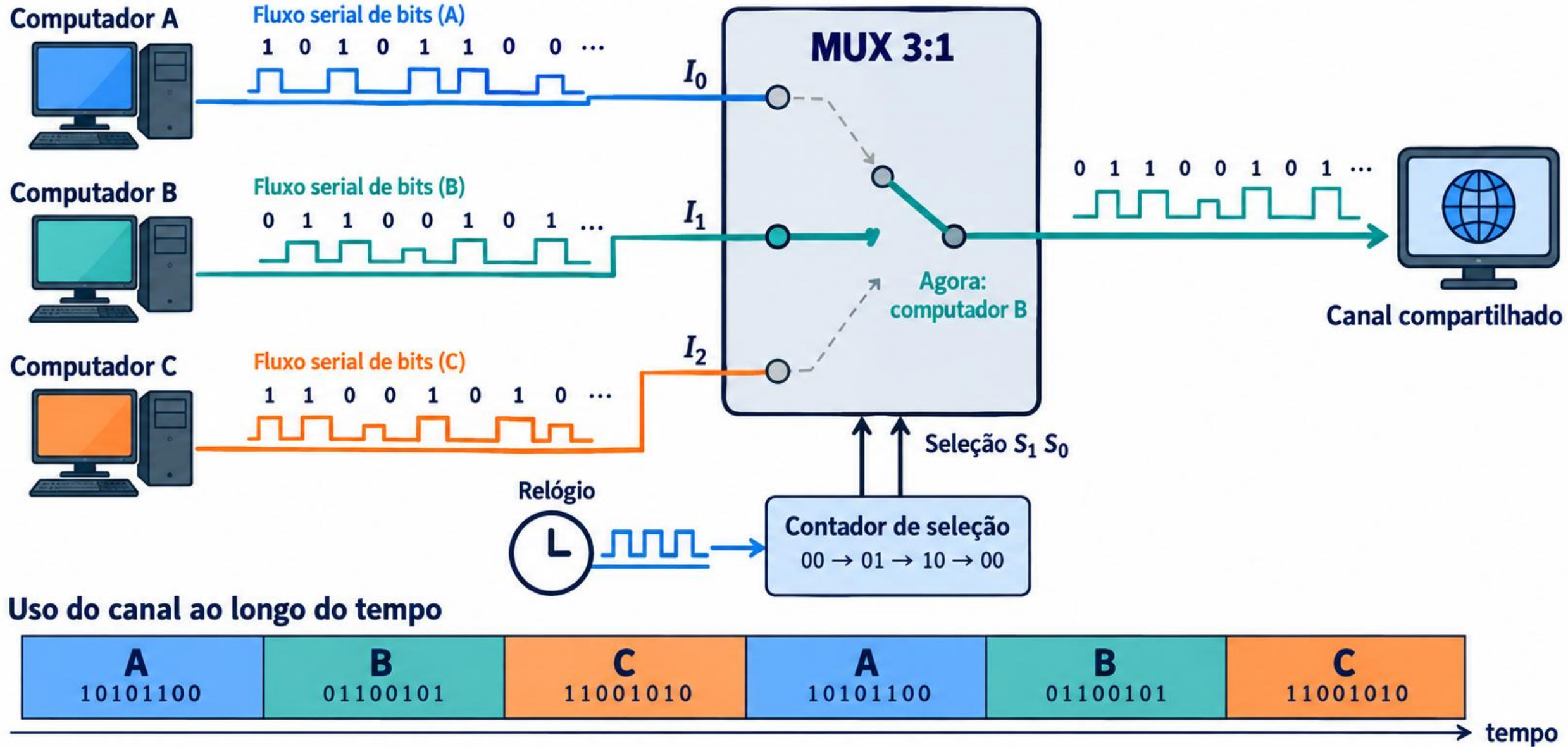
A seleção determina qual entrada é conectada à saída.

Multiplexador (MUX)



O código das entradas de SELEÇÃO determina qual entrada é transmitida para a saída Z.

MUX: vários computadores, um canal de saída



A cada intervalo, apenas um computador utiliza o canal de saída.

MUX: tabela de seleção generalizada

m bits de seleção permitem selecionar $N = 2^m$ entradas de dados

Seleção (m bits)	Índice selecionado	Saída Z
00...000	0	I_0
00...001	1	I_1
00...010	2	I_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
binário de k	k	I_k
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
11...111	$2^m - 1 = N - 1$	I_{N-1}

$$N = 2^m$$

m seletores • N entradas de dados

$$Z = I_k$$

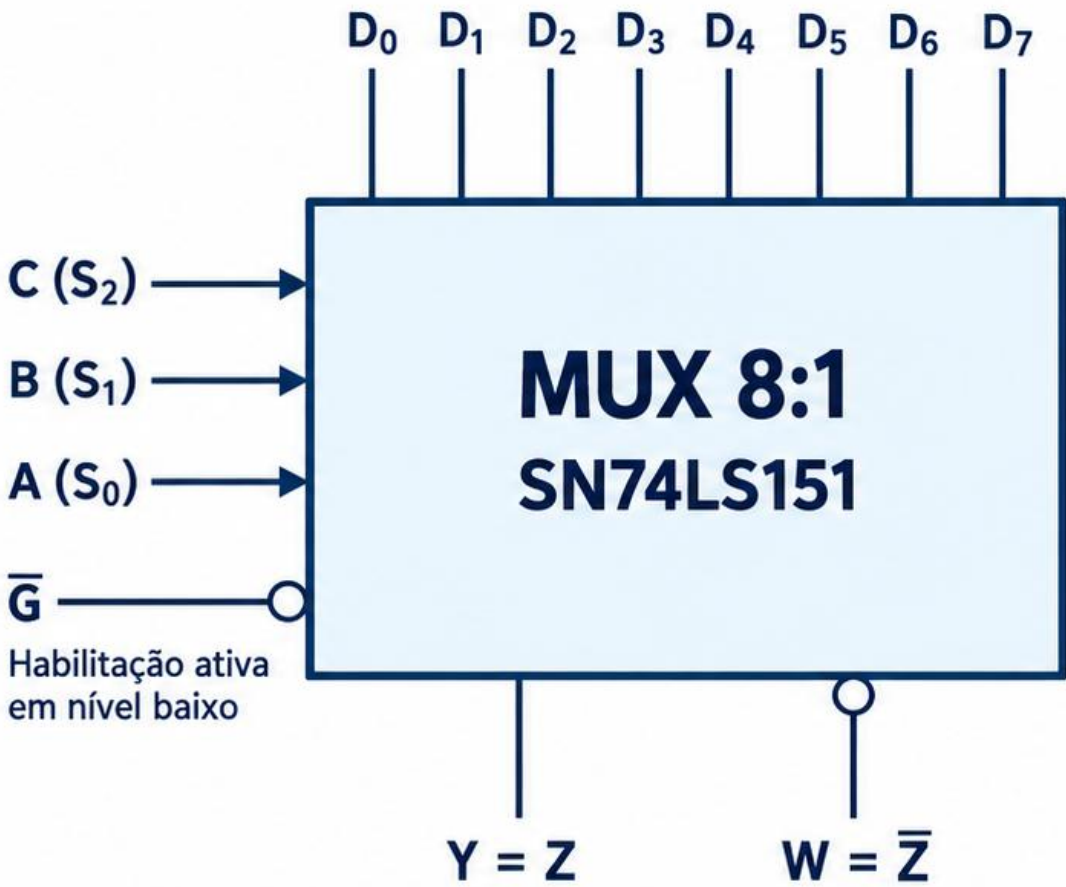
k é o valor binário da seleção

As demais entradas de dados podem valer 0 ou 1: apenas a entrada selecionada determina Z .

Exemplos: $m = 2 \rightarrow N = 4$ | $m = 3 \rightarrow N = 8$ | $m = 4 \rightarrow N = 16$

74151 – Mux 8x1

74151 — Multiplexador de 8 entradas



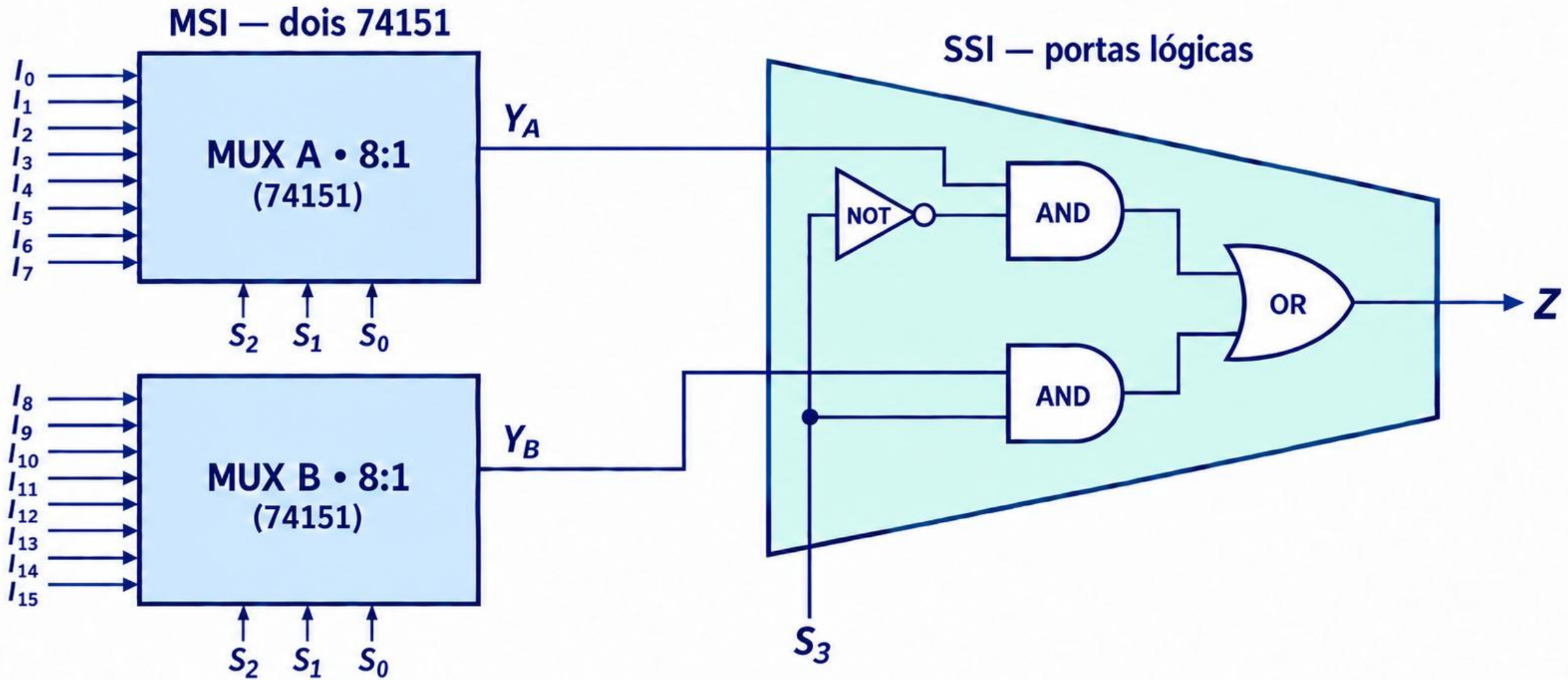
$D_0...D_7$ correspondem a $I_0...I_7$

Tabela funcional do fabricante					
Texas Instruments • SN74LS151					
C	B	A	$\bar{G}$	Y	W
X	X	X	H	L	H
L	L	L	L	D_0	$\bar{D}_0$
L	L	H	L	D_1	$\bar{D}_1$
L	H	L	L	D_2	$\bar{D}_2$
L	H	H	L	D_3	$\bar{D}_3$
H	L	L	L	D_4	$\bar{D}_4$
H	L	H	L	D_5	$\bar{D}_5$
H	H	L	L	D_6	$\bar{D}_6$
H	H	H	L	D_7	$\bar{D}_7$

H = 1 • L = 0 • X = indiferente

$\bar{G} = 0$: seleciona uma entrada | $\bar{G} = 1$: $Y = 0$ e $W = 1$

MUX 16:1 combinando MSI e SSI

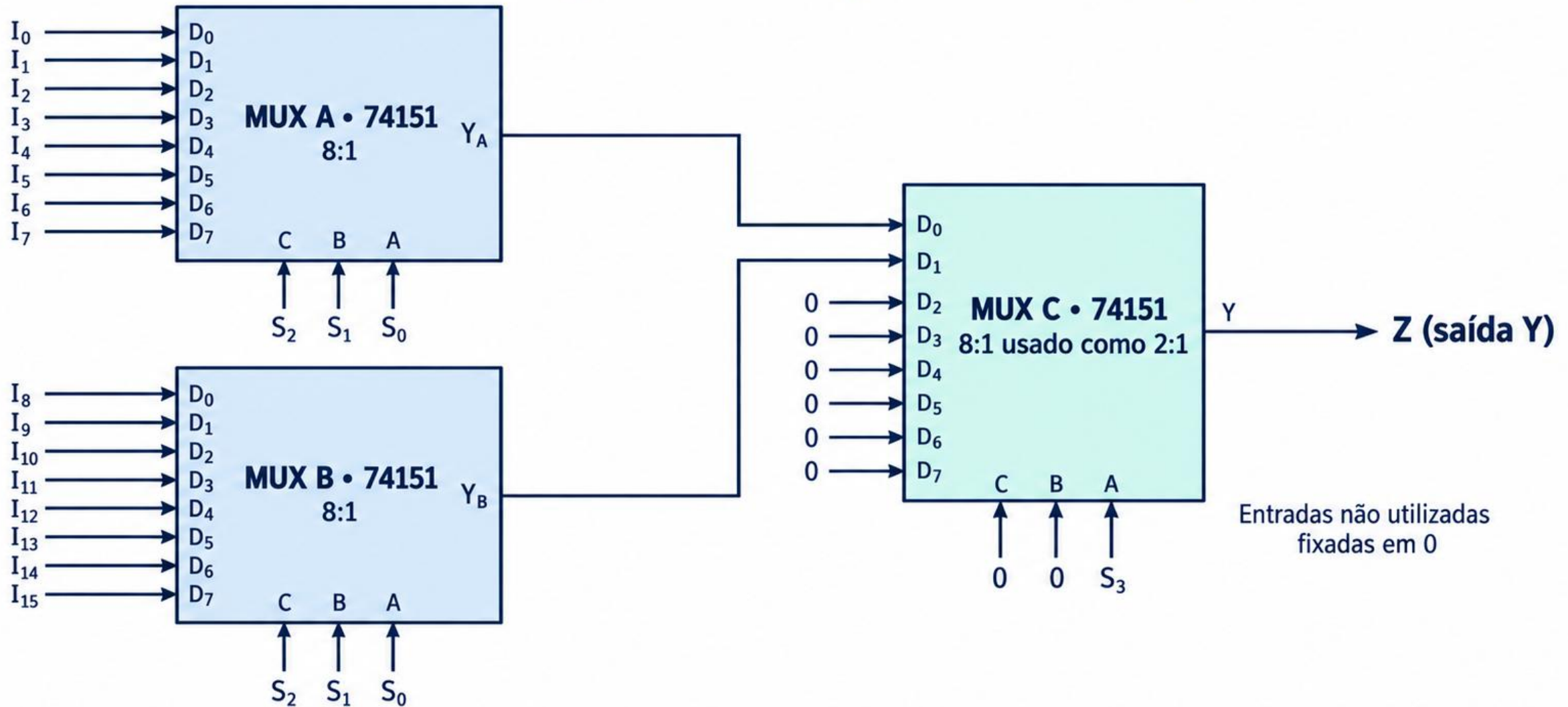


Cruzamento sem ponto: sem conexão.

Entradas de habilitação dos 74151 mantidas em nível baixo.

MUX 16:1 usando somente MUX 8:1

Três 74151: dois no primeiro estágio e um na seleção final

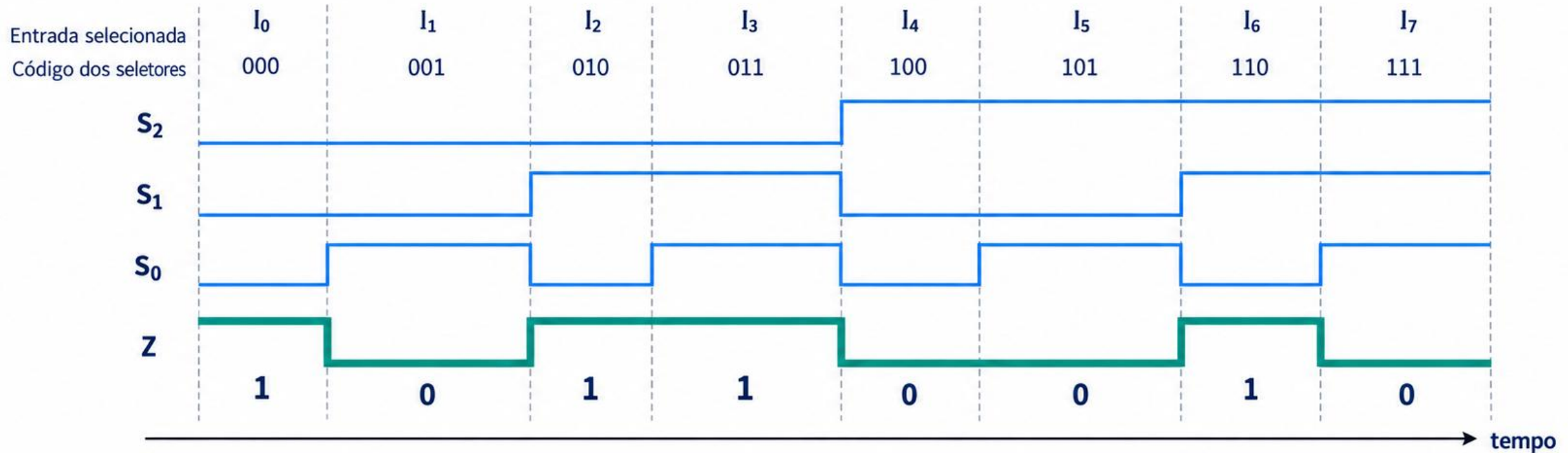


Habilitação dos três 74151 mantida em nível baixo; saídas W não utilizadas.

Aplicações com mux/demux

MUX como conversor paralelo-série

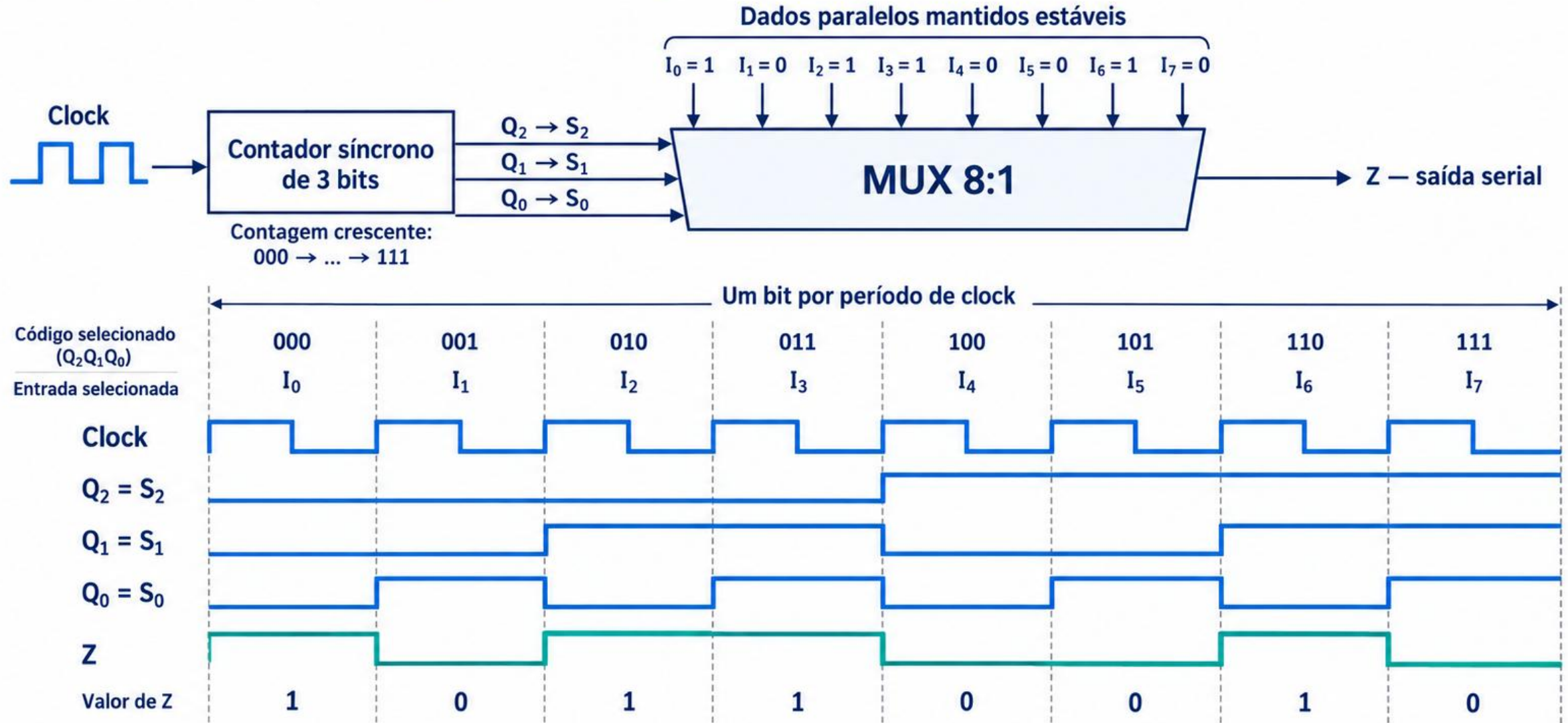
Seleção assíncrona: intervalos de duração variável



A saída Z acompanha a entrada selecionada. Diagrama idealizado, sem atrasos de propagação.

MUX como conversor paralelo-série

Seleção síncrona por contador binário crescente

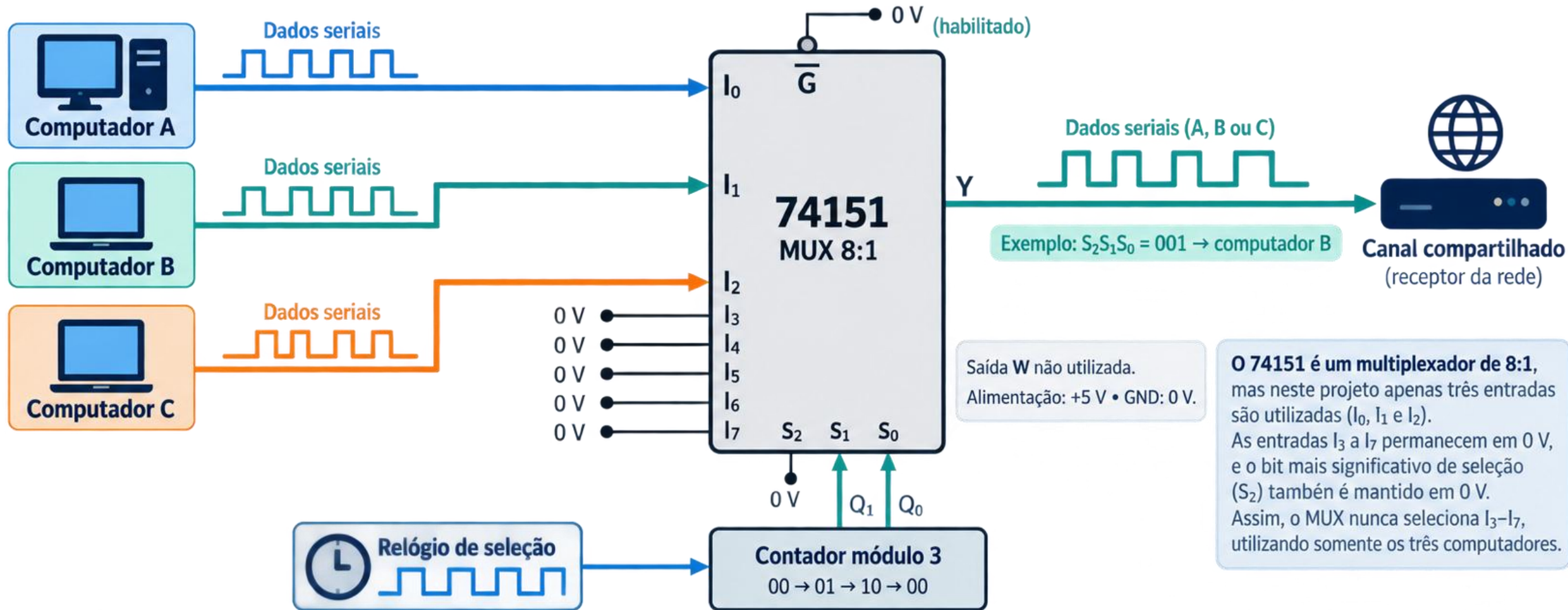


A cada borda de subida, o contador seleciona a próxima entrada.

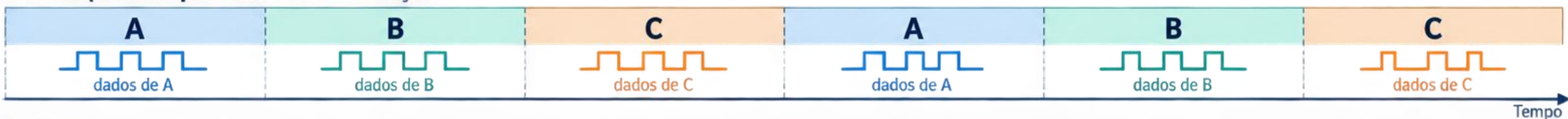
Contador inicialmente em 000; diagrama idealizado, sem atrasos de propagação.

Três computadores, um canal: implementação com 74151

Três computadores transmitem dados seriais, de forma alternada, por um único canal compartilhado usando o multiplexador 74151.



Um computador por intervalo de seleção



Os transmissores devem respeitar os intervalos de transmissão.

MUX como gerador de funções

As conexões fixas das entradas de dados definem a função lógica

Entradas fixadas em + 5 VDC e 0 V



Tabela-verdade

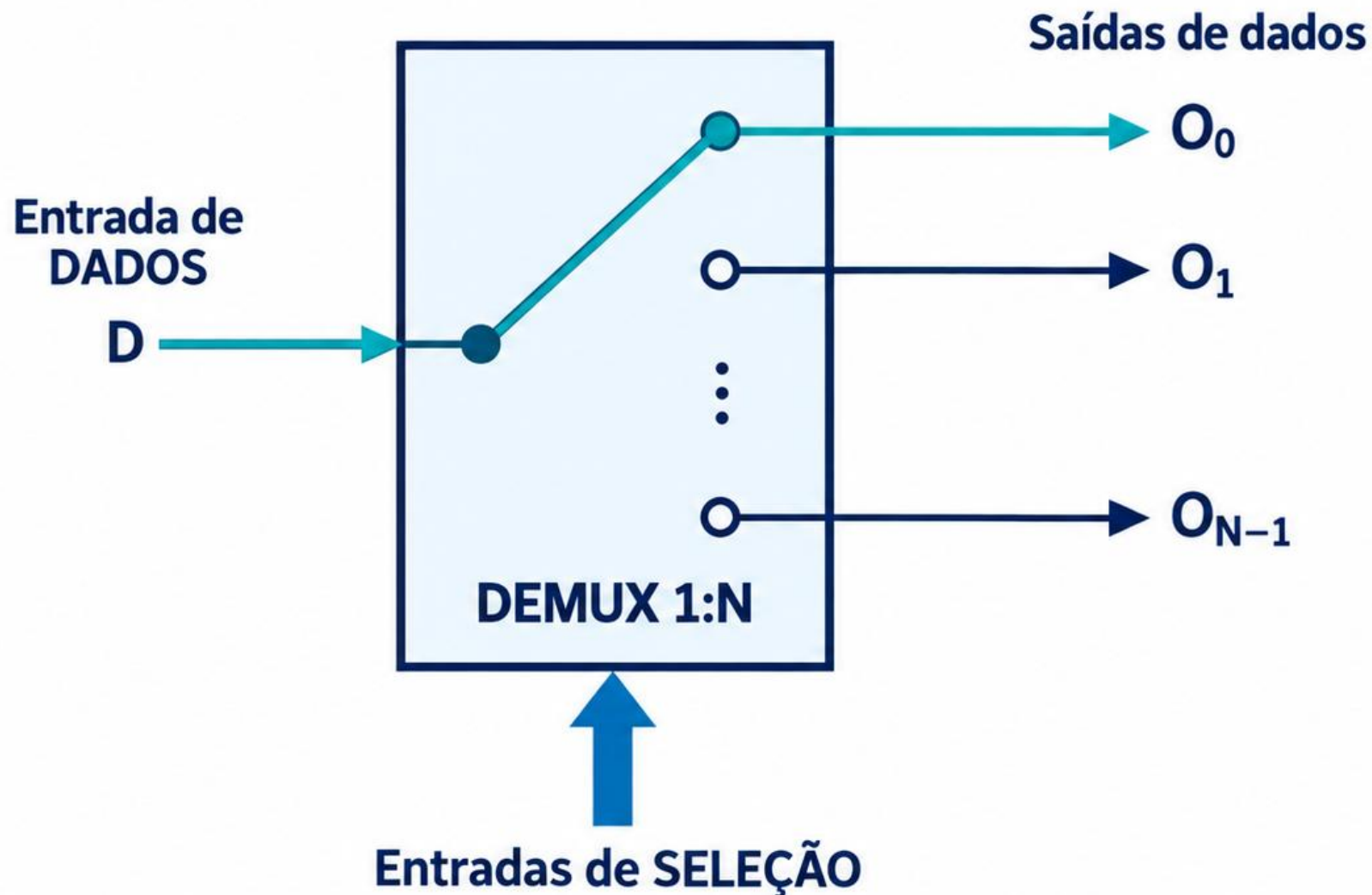
C	B	A	Entrada	Z
0	0	0	I_0	0
0	0	1	I_1	1
0	1	0	I_2	1
0	1	1	I_3	0
1	0	0	I_4	0
1	0	1	I_5	0
1	1	0	I_6	0
1	1	1	I_7	1

$$Z = \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A + \bar{C} \cdot B \cdot \bar{A} + C \cdot B \cdot A$$

Demultiplexadores

Demultiplexador (DEMUX)

Uma entrada de dados, várias saídas



O código de seleção determina qual saída recebe o dado de entrada.

Uma saída selecionada por vez.

74HC138 como DEMUX 1:8

Uma entrada de dados direcionada a uma das oito saídas

$V_{CC} = +5\text{ V}$ • $\text{GND} = 0\text{ V}$

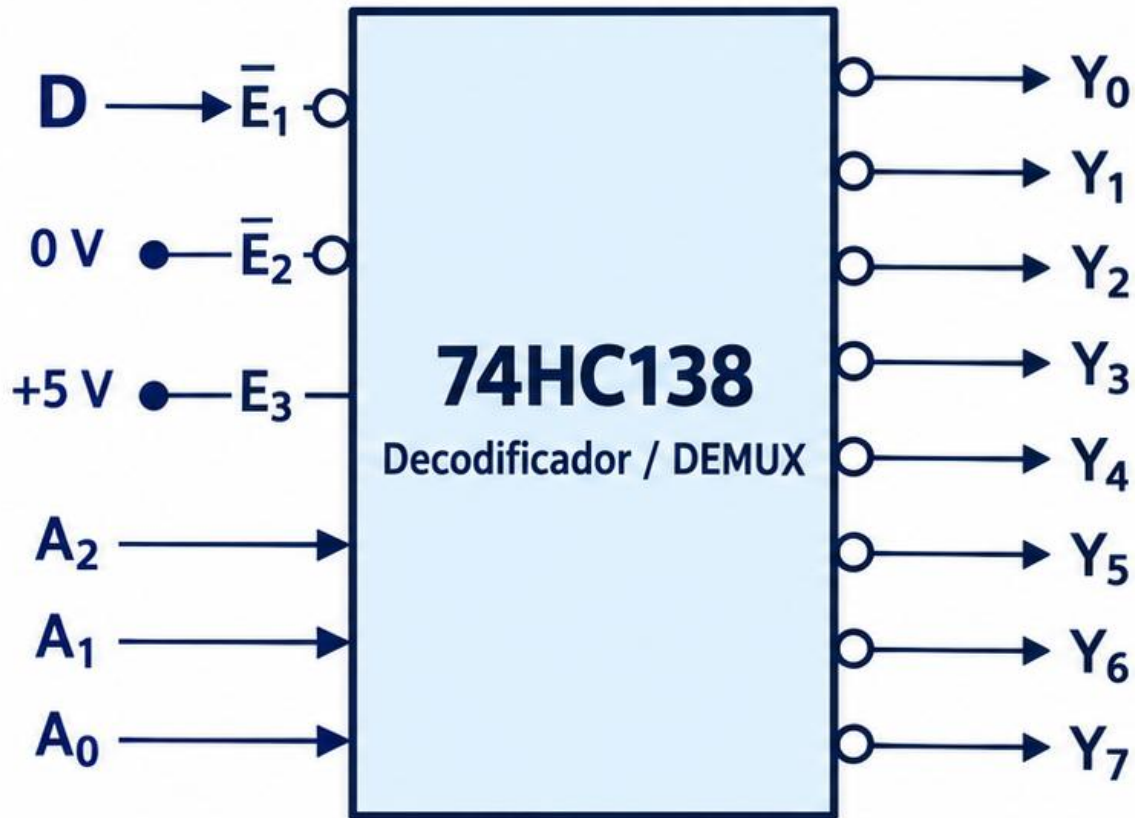


Tabela-verdade resumida

A_2	A_1	A_0	Saída selecionada	Demais saídas
0	0	0	$Y_0 = D$	1
0	0	1	$Y_1 = D$	1
0	1	0	$Y_2 = D$	1
0	1	1	$Y_3 = D$	1
1	0	0	$Y_4 = D$	1
1	0	1	$Y_5 = D$	1
1	1	0	$Y_6 = D$	1
1	1	1	$Y_7 = D$	1

D pode ser 0 ou 1.

$D = 0$: somente a saída selecionada vai a 0.

$D = 1$: todas as saídas ficam em 1.